객체지향 프로그래밍 기초

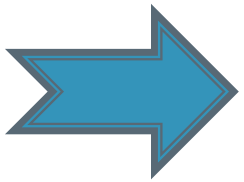
3강. 데이터 처리

3강 데이터 처리

데이터의 표현

다양한 형태의 정보를 표현하려면?

빅데이터
Big data
1 3 53
3.1239
-20
-401.334010



```
cout << "빅데이터";
cout << "big data";
cout << 1 << 3 << 53;
cout << 3.123959;
cout << -20;
cout << -401.334010;
```

✓ **컴퓨터에 정보를 저장하려면?**

정보의 저장 : 변수

- 컴퓨터에 정보를 저장하려면 **변수**를 사용해야 한다.
- 정보를 저장하려면 프로그램은 세가지를 알아야 한다.

  (1) 어디에 저장(메모리의 위치)되는가?

  (2) 어떤 종류(형태)의 정보인가?

  (3) 어떤 값(value)이 저장되는가?



변수 선언

- 변수 사용

```
int count;
count = 5;
&count;
```

하나의 정수를 저장할 것이며, 저장 장소의 이름은 count이다.

저장하는 정수의 5이다.

count가 저장된 메모리의 위치(주소)

정보의 저장 : 변수

- 변수 사용

```
char ch;
ch = 'A';
&ch;

double rnum;
rnum = 3.14;
```

하나의 문자를 저장할 것이며, 저장 장소의 이름은 ch이다.

저장하는 문자는 'A'이다.

count가 저장된 메모리의 위치(주소)

변수 이름 작성 방법

- 의미를 쉽게 알 수 있는 변수 이름을 사용해야 한다.
- 변수 작성의 규칙

  ① 변수 이름은 영문자, 숫자, 밑줄문자(_)만을 사용할 수 있다.

  ② 숫자를 변수 이름의 첫 문자로 사용할 수 없다.

  ③ 영문자의 대문자와 소문자를 구분한다.

  ④ C++의 키워드는 변수 이름으로 사용할 수 없다.

※ 두 개 이상의 단어를 조합하여 변수 이름을 정의할 경우에는 단어와 단어 사이에 밑줄을 붙이거나(my_apple), 첫 단어를 제외하고 각 단어들의 첫 문자를 대문자로 시작하는 것이 관례이다.(myAppleOrange)

변수 이름

result

Hong_gil_dong

_p_g_

Year2017

O

1996Birth_year

Gil-dong

Doctor Kim

char

X

✓ 다음은 유효한 식별자인가?

sum

_Count

king3

21July_2019

Dollor#

double

kor_score_

다양한 형태의 정보(정수, 실수, 문자 등)가

컴퓨터에 어떻게 저장되는가?

데이터의 표현

비트(bit)

컴퓨터의 메모리를 구성하는 기본 단위(켜거나 끌 수 있는 전기 스위치 : 0/1)

2진수 값 하나를 저장할 수 있는 메모리의 크기를 뜻하는 단위이다.

바이트(byte)

8비트의 메모리 단위

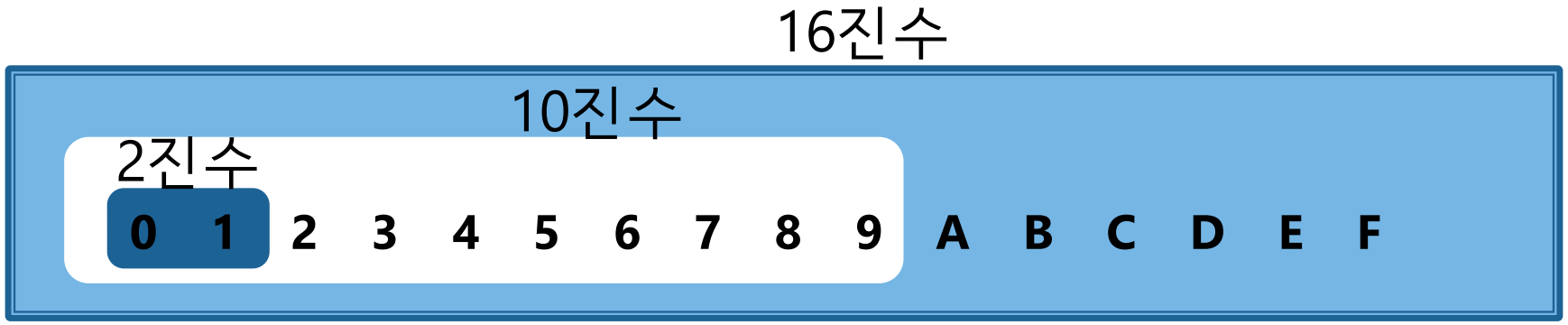
1024byte = 1Kbyte, 1024Kbyte = 1Mbyte)

데이터의 표현

진수

n진수 : n개의 숫자를 이용해서 수를 표현하는 방식

컴퓨터는 2진수를 기반으로 데이터를 표현하고 연산도 진행한다.



데이터의 표현

진수 : 자릿수의 증가

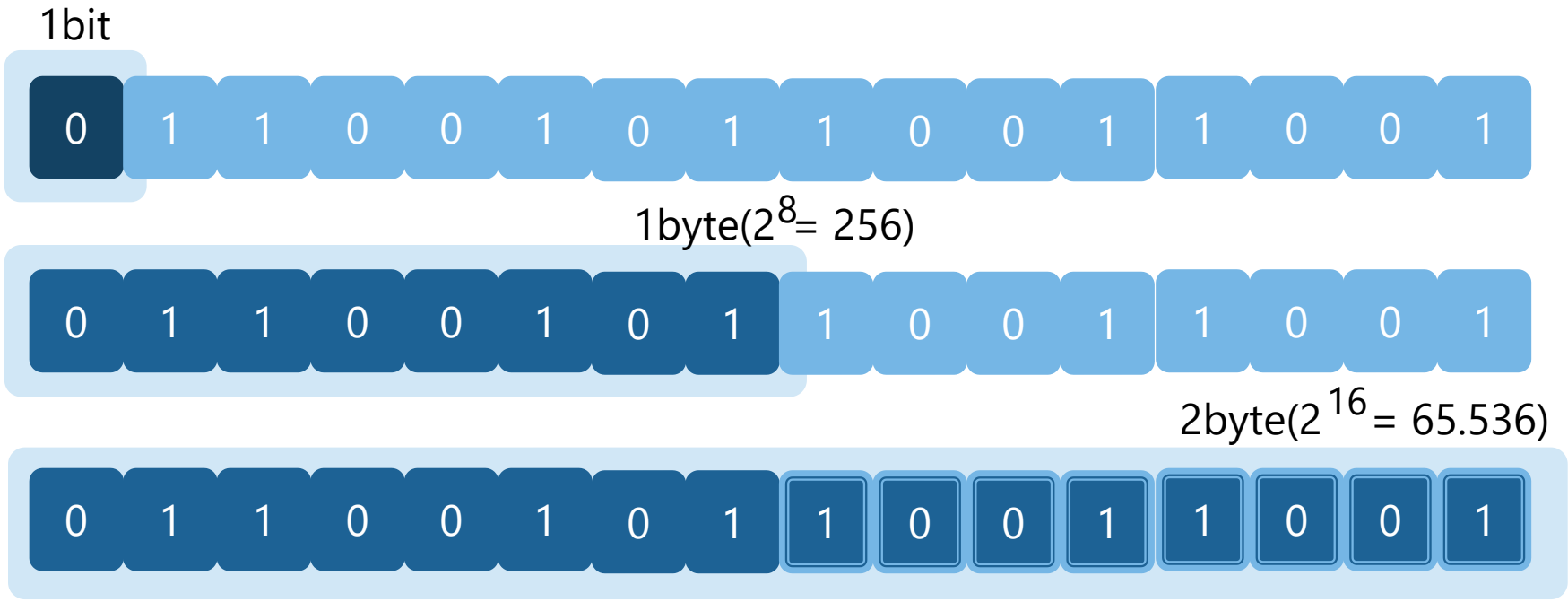
2진수	10진수
0 0	0
0 1	1
1 0	2
1 1	3

데이터의 표현

2진수	10진수
00000001	
00000010	
00000100	
00001000	
00010000	
00100000	
01000000	
10000000	



데이터의 표현


1bit
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1byte(2^8 = 256)
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
2byte(2^16 = 65.536)
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

3강. 데이터 처리

자료형(Data type)

자료형

- 자료형은 데이터의 타입(종류)이다.
- 자료형은 프로그램에서 사용하는 모든 변수 앞에 붙여서 어떻게 메모리에 저장하고 처리할지를 컴파일러에게 알려준다.
- 자료형의 종류
  - 정수형 데이터 : short, int, long
  - 실수형 데이터 : float, double
  - 문자형 데이터 : char
  - bool형 데이터 : bool

자료형 : 정수형

- C++의 여러 정수형들은 서로 다른 크기의 메모리를 사용하여 정수를 저장한다.

	정수형	C의 표준	폭
정수	short	최소한 16bit의 폭(width)을 가진다.	2byte
	int	최소한 short만큼은 크다	4byte
	long	최소한 32bit 폭을 가지며 최소한 int 만큼은 크다	4byte 또는 8byte

[실습1] int가 표현하는 정수의 최대값

```
#include <iostream>
#include <climits> // 정수형들의 범위에 대한 정보
using namespace std;
int main()
{
    int n_int = INT_MAX;
    short n_short = SHRT_MAX;
    long n_long = LONG_MAX;
    cout << "int는 " << sizeof (int) << "바이트이다." <<endl;
    cout << "short는 " << sizeof(n_short) << "바이트이다." <<endl;
    cout << "long은 " << sizeof(n_long) << "바이트이다." <<endl;
    cout << "int의 최대값 : " << n_int << endl;
    cout << "short의 최대값 : " << n_short << endl;
    cout << "long의 최대값 : " << n_long << endl;
    return 0;
}
```

[실습2] 정수의 표현범위를 벗어나면?

```
#include <iostream>
#include <climits>
using namespace std;
int main()
{
    short count = 0;

    while (count >= 0) {
        count = count + 1;
        cout << count << endl;
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <climits>
using namespace std;
int main()
{
    short count =0;

    while (count <= 0) {
        count = count - 1;
        cout << count << endl;
    }
    return 0;
}
```

자료형 : 정수형

- 모든 정수형은 signed형과 unsigned형이 있다.
  - signed 형 : 양수와 음수를 표현한다.
  - unsigned형 : 양수만 표현한다.
- unsigned형을 사용하면 그 변수에 저장할 수 있는 최대값을 늘릴 수 있다.
  - short 형의 범위 : -32768 ~32767
  - unsinged short 형의 범위 : 0 ~ 65535

자료형 : 실수형

	실수형	표준	
실수	float	최소한 32bit	4byte
	double	float형보다 작지 않으면서 최소한 48bit	8byte

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double money = 1234.56789;

    cout << "기본 출력: " << money << endl;          // cout은 precision값이 6으로 되어 있어 유효숫자 6개까지만 출력

    // fixed를 사용하여 고정 소수점 형식으로 출력
    cout << fixed;                                  // 기본 precision
    cout << "fixed: " << money << endl;

    cout.precision(2);                              // 소수점 자릿수를 설정
    cout << "fixed + precision(2): " << money << endl;

    return 0;
}
```

[실습3]정수형과 실수형 비교

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int num1 = 3.14;
    double num2 = 3.14;

    cout << "num1의 값: " << num1 << endl;
    cout << "num2의 값: " << num2 << endl;
    return 0;
}
```

자료형 : 문자형

- char형은 문자와 숫자를 저장하기 위한 것이다.

문자	char	문자 또는 작은 정수	1byte
	unsigned char	양수값만 갖는 단일 문자	1byte

```
#include <iostream>
int main()
{
    char ch;
    ch = 'A';
    std::cout << ch << endl;
    return 0;
}
```

자료형 : 문자와 ASCII 코드

- 컴퓨터에서 사용하는 모든 문자와 숫자, 기호들은 그대로 처리할 수 없다.
- 각 문자들을 정수로 대응하여 표현한다.
- 이 때 대응되는 코드가 ASCII 코드이다.

ASCII 코드	10진수	내용
0~9	48~57	숫자
A~Z	65~90	영문대문자
a~z	97~122	영문소문자

ASCII 코드

- 아래 프로그램을 실행하면 변수 ch는 어떤 값이 출력될까? 그 이유는?

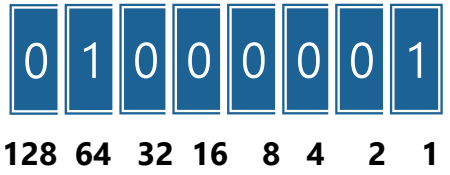
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
        char ch = 'A';

        cout << "문자: " << ch;
        cout << "ASCII 코드: " << (int)ch << endl;

        return 0;
}
```

char ch = 'A';



ASCII 코드

- 문자변수 ch의 값을 변경하면 어떤 값이 출력될까?

```
int main()
{
	char ch = 'a';
	cout << ch << endl;
	ch = ch + 1;
	cout << ch << '\t' << int(ch) << endl;
	return 0;
}
```

- 문자상수는 정수형처럼 수식을 사용할 수 있다.
- 'a'문자에 1을 더하면 알파벳 순서로 다음문자 'b'를 의미한다.

ASCII 코드

- integer변수를 문자로 읽을 수 있을까?

```
int main()
{
	int y = 65;
	char ch = ‘A’;

	cout << “문자: “ << ch << endl;
	cout << “ASCII 코드: “ << (int)ch << endl;
	cout << “문자: “ << (char)y << endl;

	return 0;
}
```

ASCII 코드

- 숫자 0과 문자 '0'의 차이점은?

```
int main()
{
	int n = 0;
	char ch = '0';

	cout << "숫자 0 : " << n << endl;
	cout << "문자 0 : " << ch << "  " << (int)ch << endl;
	return 0;
}
```

[예제1] ASCII

(1) 소문자 b의 ASCII 코드값을 출력하시오.

(2) ASCII 코드값 90에 해당하는 문자를 출력하시오.

(3) 알파벳 'H' 다음 문자를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

(4) 알파벳 'p'를 대문자로 변환하는 프로그램을 작성하시오.

자료형 : bool형

- bool은 논리 연산 결과가 true와 false 두 값 중 하나만을 갖는다.
- true와 false는 int형인 1과 0으로 변환될 수 있다.
- 0이 아닌 값들은 true로, 0은 false로 변환될 수 있다.

```
bool x = true;

cout << "x의 값은 " << x << endl;
```

[참고]자료형의 범위

- 자료형은 정수, 실수, 문자, bool 등과 같은 데이터의 타입(종류)이다.

		용량	범위
정수형	short	2byte	-32768 ~ 32767
	int	4byte	-2147483648 ~ 2147483647(-2^{31} ~2^{31} -1)
	unsigned int	4byte	(0~2^{32} -1)
실수형	float	4byte	1.2e-38 ~ 3.4e38
	double	8byte	2.2e-308 ~ 1.8e308
문자형	char	1byte	-128 ~ 127
부울형	bool	1byte	true, false

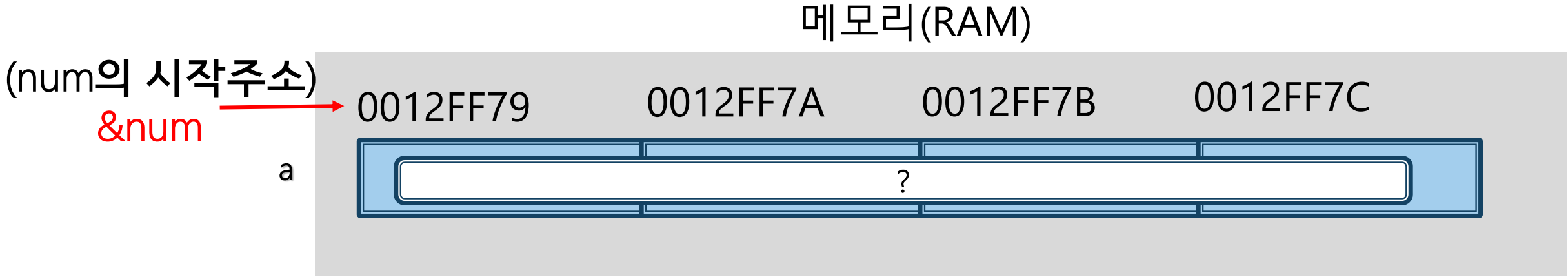
변수 초기화

- 변수를 선언과 동시에 데이터 값을 할당하는 것

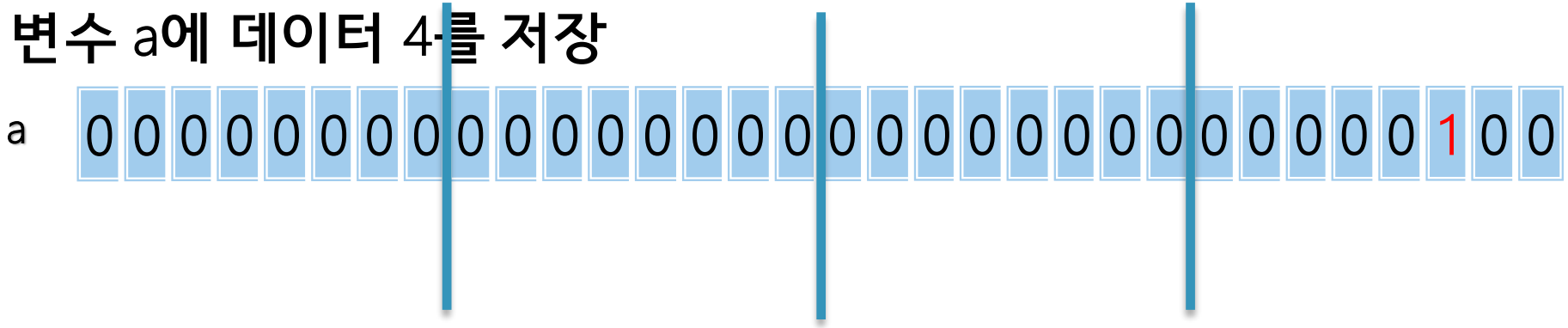
```
int a = 4;      //변수선언과 동시에 초기화
double p = 3.1456926;
char ch = 'A';
char str[] = "hello";
int sum(0);
int count(5);
```

변수의 메모리 영역 할당

int num;



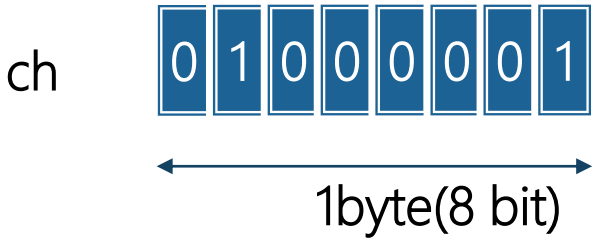
a = 4; // **변수 a에 데이터 4를 저장**



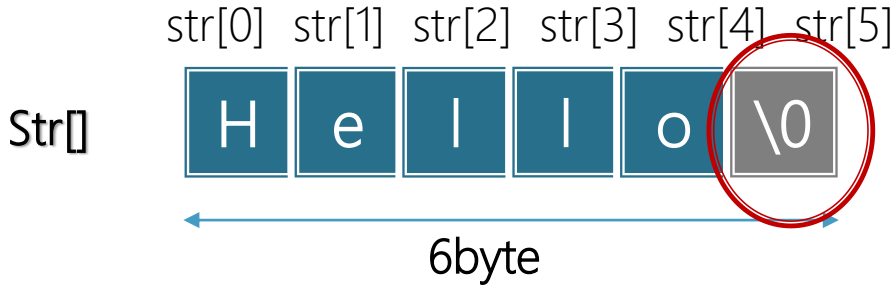
변수 초기화

메모리 영역 할당

char ch = ‘A’;



char str[] = “Hello”;



기호상수

#define

- 기호를 이용하여 상수를 표현한 것
- 프로그램 내에서 특정 상수값이 반복하여 사용되는 경우, 기호상수를 이용하면 값을 쉽게 변경할 수 있으며, 가독성이 높아진다.

```
#define PI          3.141592
#define TAX_RATE    0.15;
```

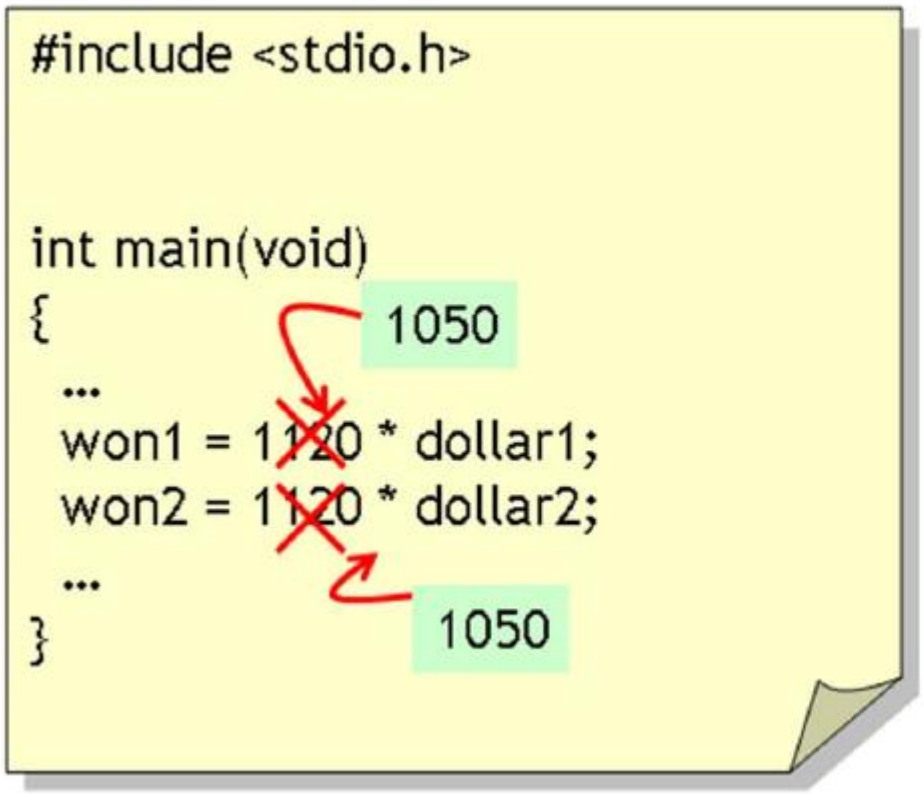
- area = 3.141592 * radius * radius;
- area = PI * radius * radius;

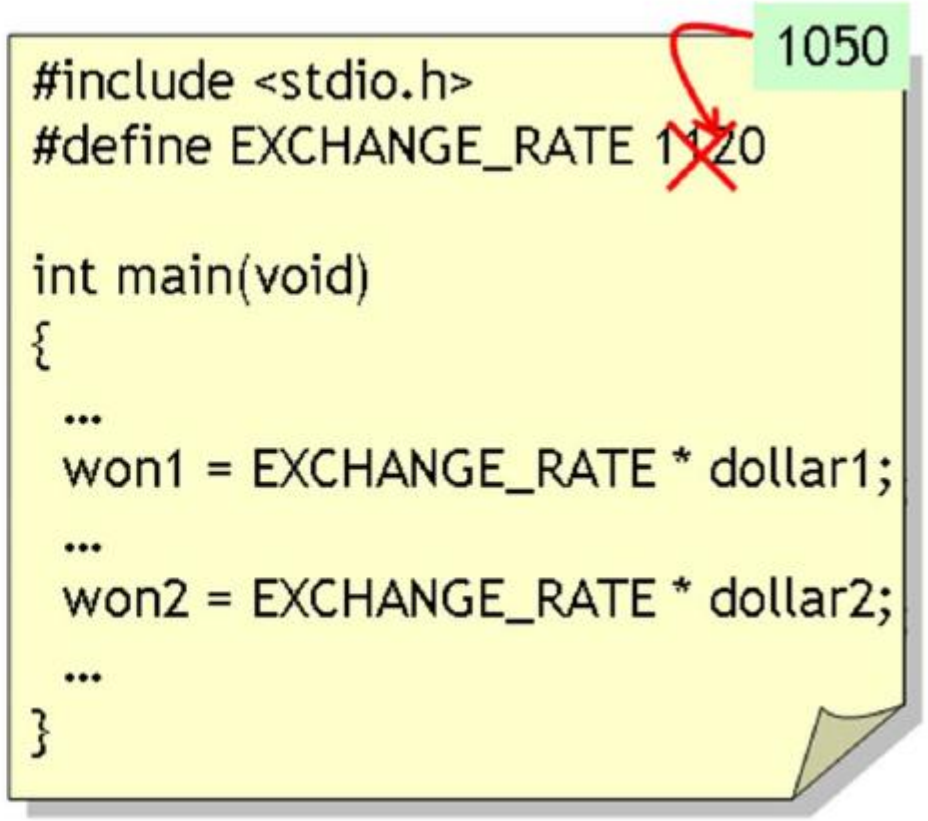
- income = salary - 0.15 * salary;
- income = salary - TAX_RATE * salary;

기호상수

#define

- 상수값의 변경과 기호상수





기호상수

const 상수

- 변수처럼 이름을 지니는 상수이다.
- 선언과 동시에 초기화해야 한다.
- 초기화 후에는 값을 변경할 수 없다.

```
const   int   MONTH  =  12;
```

```
const int shoe;
shoe = 2;
```

X

기호상수

const 상수

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   const double pi = 3.1415;
   cout << "원주율의 값: " << pi << endl;

   pi = 1.44;
   return 0;
}
```

X

3강. 데이터 처리

표준 입출력

표준 입출력

cout 사용

```
cout << “당근은 모두 “ << carrot << “개이다. “ << endl;

cout << “당근은 모두 “;
cout  << carrot;
cout  << “개이다. “ ;
cout << endl;
```

표준 입출력

cin

- 키보드로부터 정보를 입력받는다.
- cin >> name;
- 정보가 cin에서 name쪽으로 흐른다.

```
int x;
cin >> x;
cout << x << endl;

cin >> x >> y >> z;
```

표준 입출력

```
#include <iostream>
int main()
{
	int num;

	std::cout << “정수를 입력하시오 => “;
	std::cin >> num;
	std::cout << 입력된 정수의 값 => “ << num << endl;
	return 0;
}
```

표준 입출력

```
int main()
{
    int num1, num2;
    std::cout << “정수 2개를 입력하시오 : “;
    std::cin >> num1 >> num2;
    std::cout << 입력된 첫번째 정수의 값 : “ << num1 << endl;
    std::cout << 입력된 두번째 정수의 값 : “<< num2 << endl;
    return 0;
}
```

[예제3]정수 입력 후 연산하기

- 키보드로부터 두 정수를 입력받은 후, 두 수를 더한 결과값을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
첫번째 정수 입력 : 34
두번째 정수 입력 : 29
두 정수의 합 : 63
```

[예제4]

(1) 키보드에서 단일문자를 입력하여, 입력받은 문자의 다음 문자를 출력하시오.

(2) 키보드에서 대문자를 입력하여 소문자로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

(3) 숫자 0과 문자 '0'의 ASCII 코드값을 구하시오.